



Criação e comunicação entre processos

Sistemas Operacionais

Aula 06/60

Processo

Memória

Semáforo

Ipc

Pipe

Desempenho

Conceito

Processos são criados com `fork()` que duplica o processo atual (copia PCB, memória, descritores) e `exec()` que substitui o código em execução por um novo programa. A comunicação entre processos (IPC) pode usar pipes (comunicação unidirecional anônima entre pai/filho), memória compartilhada (`shmget/shmat`, mais rápida, requer semáforos) e message passing (filas de mensagens POSIX, System V). Sockets permitem IPC entre máquinas via rede. Pipes nomeados (FIFO) estendem pipes para processos não relacionados. A escolha do mecanismo depende da quantidade de dados, desempenho e relação entre processos.

IPC - Comunicacao entre Processos

Processo Pai

`fork()`

Processo Filho

`exec()`

Pipe / Memoria Compartilhada / Socket

FIFO

Message Queue



Atividade Prática

Escreva um programa C onde o pai cria um filho com `fork()`, envia uma mensagem via pipe com `write()` e o filho a lê com `read()` e imprime. Espera-se ver a mensagem trocada entre processos pai e filho no terminal.



Pesquisa

Pesquise FIFO (named pipes) no Linux com `mkfifo` e crie dois programas independentes que se comunicam — um escritor e um leitor — executados em terminais separados.



Requisitos

- `gcc`
- `linux`